

Chapitre 8

TP : Filtrage analogique

8.1 Introduction

L'objectif de ce TP est d'implémenter un effet "WahWah" sur le son de la guitare.¹ Ceci nécessite de concevoir un filtre passe bande avec une fréquence centrale reconfigurable. Dans le cadre de ce TP, nous concevrons un filtre avec une fréquence centrale allant de 800 Hz à 2400 Hz. L'implémentation se fera avec des composants sur étagère (résistances, condensateurs, amplificateurs ...).

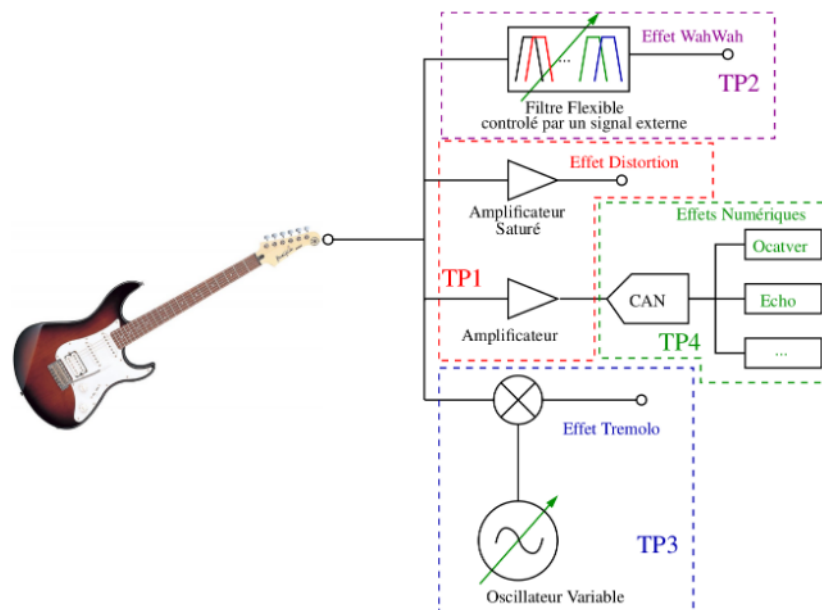


FIGURE 8.1 – Effets musicaux sur la guitare électrique

1. Le WahWah est un effet modifiant la qualité voyelle d'une note. Autrement dit, il transforme un son « o » en « a » et inversement, produisant cet effet quasiment vocal. Pour mieux comprendre, vous pouvez regarder les vidéos suivantes qui montrent plusieurs solos à base d'effet Wahwah <https://www.youtube.com/watch?v=R87mpsSAHXg> <https://www.youtube.com/watch?v=FQbLKtxfvhA#t=1m30s>

8.2 Filtre à base de cellule de Rauch

Nous proposons d'utiliser la cellule de Rauch² pour mettre en oeuvre le filtre (Figure 8.2).

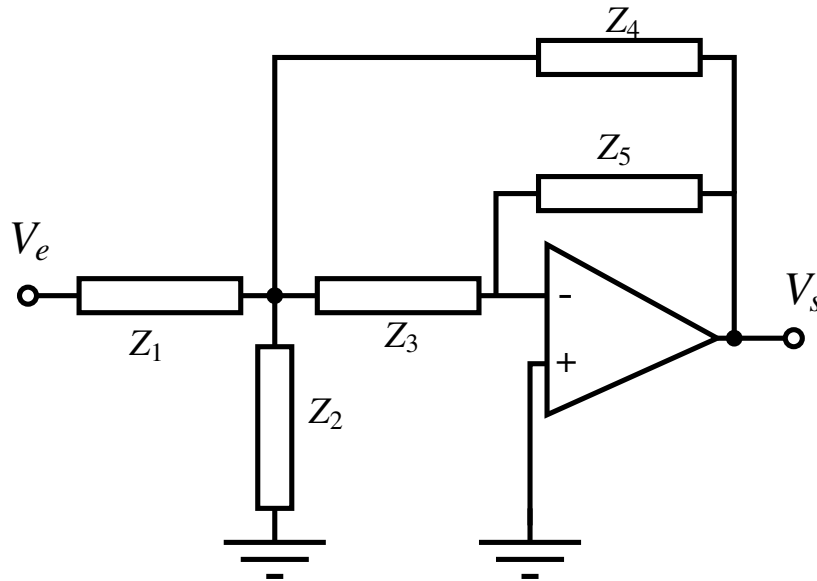


FIGURE 8.2 – Cellule passe-bande du second ordre

La fonction de transfert du filtre est donnée par l'expression suivante :

$$H(p) = \frac{-Y_1(p) \cdot Y_3(p)}{Y_3(p) \cdot Y_4(p) + Y_5(p) \cdot (Y_1(p) + Y_2(p) + Y_3(p) + Y_4(p))}$$

où $Y_i = \frac{1}{Z_i}$ sont les admittances des impédances Z_i .

Afin de construire un filtre passe bande, nous allons utiliser la configuration suivante pour la cellule de Rauch :

- Z_1 est une résistance $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$
- Z_2 est une résistance variable R_V
- Z_3 et Z_4 sont des condensateurs de valeur $C = 10 \text{ nF}$
- Z_5 est une résistance de valeur $R_2 = 100 \text{ k}\Omega$

Question 8.2.1. Déterminer la fonction de transfert du filtre réalisée dans le domaine de Laplace en fonction de R_1 , R_2 , R_V et C .

La fonction de transfert a un zéro à DC ($f = 0 \text{ Hz}$) et deux pôles donnés par³ :

$$p_{1,2} = \frac{-R_1 \cdot R_V \pm j\sqrt{R_1 \cdot R_V \cdot (R_2 \cdot R_1 + R_2 \cdot R_V - R_1 \cdot R_V)}}{R_1 \cdot R_2 \cdot R_V \cdot C}$$

Question 8.2.2. Quelles sont les conditions nécessaires sur R_1 , R_2 , R_V et C pour garantir la stabilité du filtre.

Afin d'étudier le comportement en fréquence, nous allons exprimer la fonction de transfert $H(j\omega)$ dans le domaine de Fourier. Celle-ci peut être écrite sous la forme suivante :

$$H(j\omega) = \frac{-H_0}{1 + j \cdot Q \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$$

2. Pour ceux qui se posent la question de la prononciation, cette structure a été introduite par Myron Hiram Nichols et Lawrence Lee Rauch dans leur ouvrage *Radio Telemetry* en 1956. Ainsi, ces messieurs étant d'origine américaine, (tout du moins, M. Rauch) il semble que "Rauch" doivent se prononcer "rock" si l'on s'en réfère aux règles de prononciation anglaise.

3. Pour $R_2 > R_1$

avec

$$H_0 = \frac{R_2}{2 \cdot R_1}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{R_1 + R_V}{R_1 \cdot R_2 \cdot R_V \cdot C^2}}$$

$$Q = \frac{\sqrt{(R_1 + R_V) \cdot R_1 \cdot R_2 \cdot R_V}}{2 \cdot R_1 \cdot R_V}$$

Question 8.2.3. En vous appuyant sur les notions du cours, reliez H_0 , Q et ω_0 à des paramètres physiques du filtre.

Question 8.2.4. Ouvrez le script `Rauch_TF.py`, fixer R_V à 1000Ω . Relever les valeurs du gain, de la fréquence centrale et de la bande passante à 3 dB. Comparer les aux valeurs théoriques

Question 8.2.5. Déterminer la plage de valeur de R_V qui permet d'obtenir une fréquence centrale variant de 800 Hz à 2400 Hz. Vérifier votre résultat en simulant la fonction de transfert pour les fréquences minimale et maximale avec le script `Rauch_TF.py`.

Question 8.2.6. Sachant que l'implémentation d'une résistance variable contrôlée est plus simple que celle d'un condensateur variable, expliquer pourquoi le choix de Z_2 comme levier de reconfiguration se justifie-t-il ?

8.3 Implémentation du Filtre

Nous allons à présent implémenter le filtre sur la maquette. Nous utiliserons l'amplificateur opérationnel MC1458P de Texas Instruments que nous alimenterons avec les tensions d'alimentation positive VDD de 5 V et négative VSS de -5 V ⁴. Le circuit a été installé sur le support du bas de la maquette à droite. Voici le descriptif de ses connecteurs :

- L'alimentation positive VDD est connectée à la broche 14
- L'alimentation négative VCC est connectée à la broche 10
- L'entrée V^- de l'amplificateur est connectée à la broche 8
- L'entrée V^+ de l'amplificateur est connectée à la broche 9
- La sortie de l'amplificateur est connectée à la broche 7

Nous allons fixer dans un premier lieu R_V à 6600Ω . Utiliser l'ohmmètre pour la régler.

Question 8.3.1. Mesurer le gain, la fréquence centrale et la bande passante en balayant une sinusoïde d'amplitude 0.4 V_{pp} avec un offset nul. Comparer les valeurs obtenues aux valeurs théoriques.

Question 8.3.2. Refaire la question précédente pour un R_V de 460Ω . Conclure.

Le retard de groupe ou temps de propagation d'un filtre passe bande autour de la pulsation centrale ω_0 est donné par :

$$t_g = - \left. \frac{d\phi}{d\omega} \right|_{\omega=\omega_0} = \frac{2 \cdot Q}{\omega_0}$$

Question 8.3.3. En vous appuyant sur l'expression ci-dessus, calculer la valeur théorique du retard de groupe.

4. Pour cette manipulation, utiliser les sorties $\pm 20 \text{ V}$ de l'alimentation, en connectant la sortie 20 V au VDD de la maquette, la sortie -20 V au VSS de la maquette et la masse (port COM) du générateur à la masse de la maquette

Pour mesurer le retard de groupe en pratique, nous décidons d'appliquer une modulation d'amplitude en entrée de notre filtre. En fait, l'utilisation d'une sinusoïde pure de pulsation ω_0 ne nous permet pas de mesurer des retards supérieurs à la période du signal.

Question 8.3.4. *Mesurer le retard de groupe que subit l'enveloppe pour le signal d'entrée suivant :*

$$V_e(t) = A \cdot (1 + m \cdot \cos(2\pi f_m t)) \cdot \cos(2\pi f_0 t)$$

avec une fréquence de modulation $f_m=200$ Hz, une fréquence porteuse $f_0=2400$ Hz, un indice de modulation $m=1$ (100%) et une amplitude A de 0.4 Vpp. Comparer la mesure pratique à la valeur théorique.

8.4 Implémentation de la résistance variable et effet Wahwah

Comme indiqué dans l'introduction, l'effet WahWah nécessite une reconfiguration de la fréquence centrale actionnée par un signal de contrôle. Ce signal est en pratique généré par une pédale, une manette ou un accéléromètre. Cependant dans ce TP, pour des limitations de temps, nous utiliserons le générateur d'alimentation⁵. Un des meilleurs moyens pour l'implémentation d'une résistance variable contrôlée est le transistor MOS dont la résistance drain-source peut être reconfigurée en modifiant la tension de grille. La puce contenant le transistor NMOS est installée sur le support du haut de la maquette. Le drain du transistor est connecté à la broche 14, la source à la broche 7 et la grille à la broche 6. Remplacer le potentiomètre R_V par le transistor dans le filtre. Pour cela, il suffit de connecter le drain du transistor au bon noeud du circuit et la source du transistor à la masse. Connecter la grille du transistor (broche 6) à la sortie 6 V de l'alimentation.

Question 8.4.1. *Appliquer une sinusoïde de fréquence 1.6 kHz et d'amplitude 400 mVpp. Connecter le signal de sortie à la fois aux écouteurs et à l'oscilloscope. Faites varier la tension de grille du transistor de 1 à 3 V. Décrivez brièvement les phénomènes observés et perçus.*

Pour bien percevoir l'effet Wahwah, il faut appliquer un signal riche fréquentiellement. Vous pouvez générer un tel signal en utilisant la guitare⁶.

Question 8.4.2. *Faites varier plus ou moins rapidement (environ 1 cycle par seconde) la tension de grille entre 1 et 3 V, décrivez brièvement l'effet perçu.*

5. Pour cette manipulation, utiliser la sortie 6 V de l'alimentation

6. Si vous n'êtes pas à l'aise avec une guitare, vous pouvez utiliser le signal audio pré-enregistré sur le générateur.